

Bluetooth

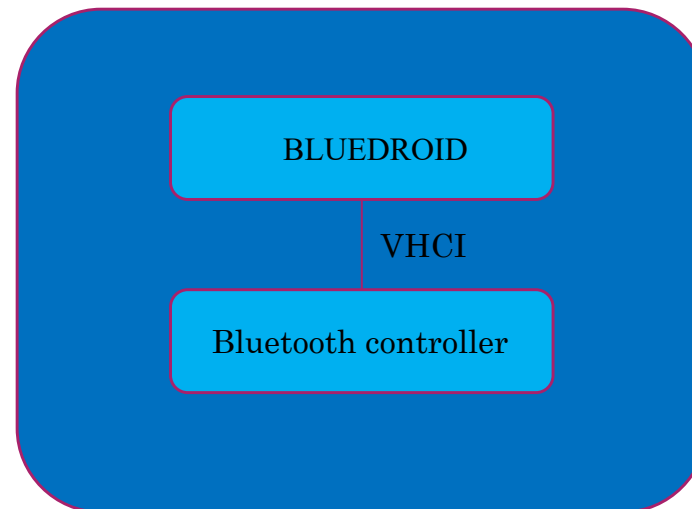
Opera en la banda ISM
(Industrial, Scientific,
and Medical) de 2.4 GHz

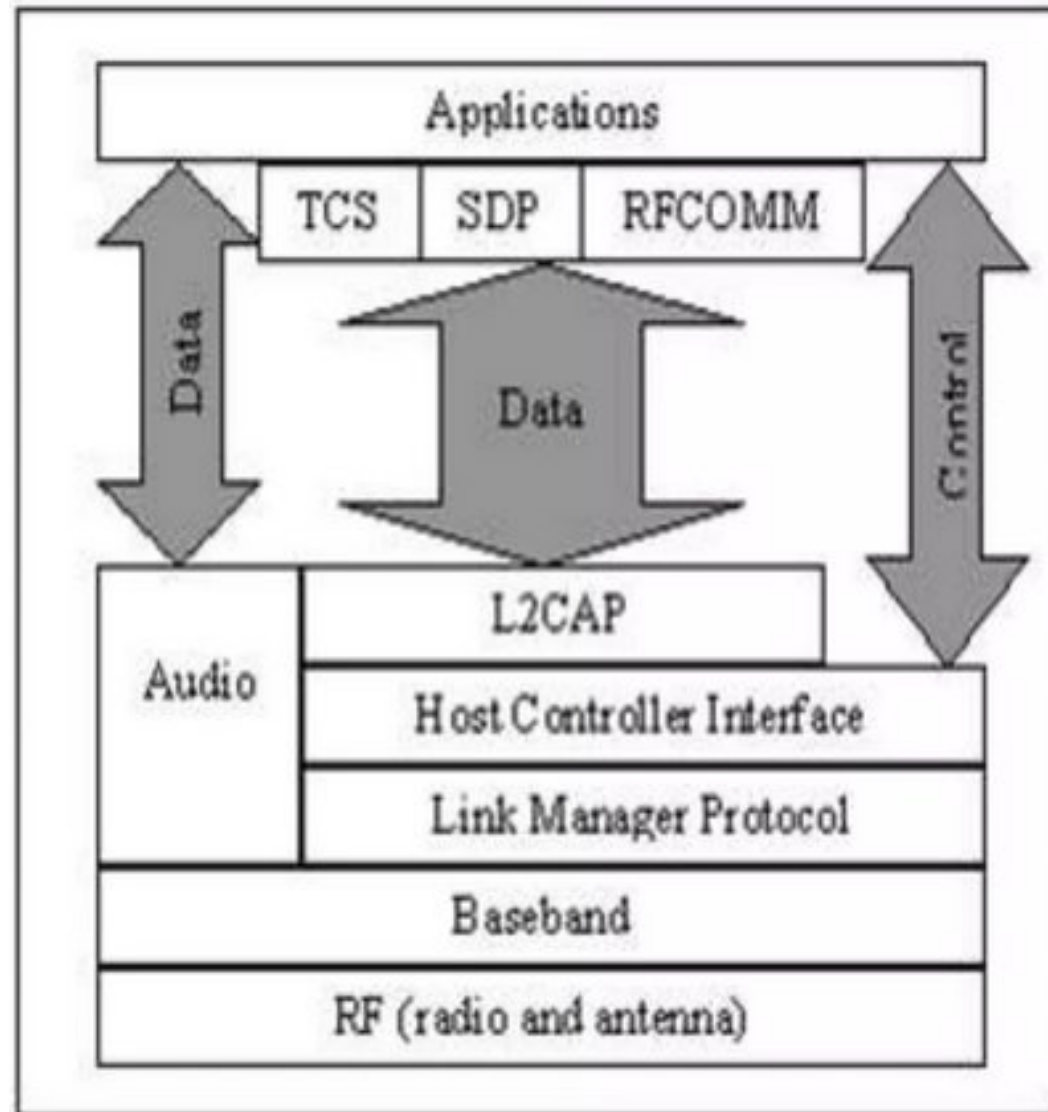
Rango de 10 a 100
metros

Bluetooth
Basic rate/enhanced
data rate (BR/EDR)

Bluetooth low energy

Protocol stack





RF



Capa física. Transmisión de datos por radiofrecuencia.

Baseband



Responsable de la multiplexación de los canales, corrección de errores y establecimiento y liberación de conexiones.

LMP

Link Manager
Protocol



Gestión de enlace: autenticación, cifrado y control de energía.

L2CAP

Logical Link Control
and Adaptation
Protocol



Multiplexación de datos, fragmentación y reensamblaje de paquetes.

SDP

Service Discovery
Protocol



Descubrimiento de servicios entre dispositivos.

RFCOMM

Radio Frequency
Communication



Protocolo para emular un puerto serie sobre
Bluetooth.

OBEX

Object Exchange
Protocol



Protocolo para intercambiar objetos como archivos y
contactos entre dispositivos Bluetooth.

TCS

Telephony Control
Protocol



Protocolo para control de llamadas de voz sobre
Bluetooth.

PPP

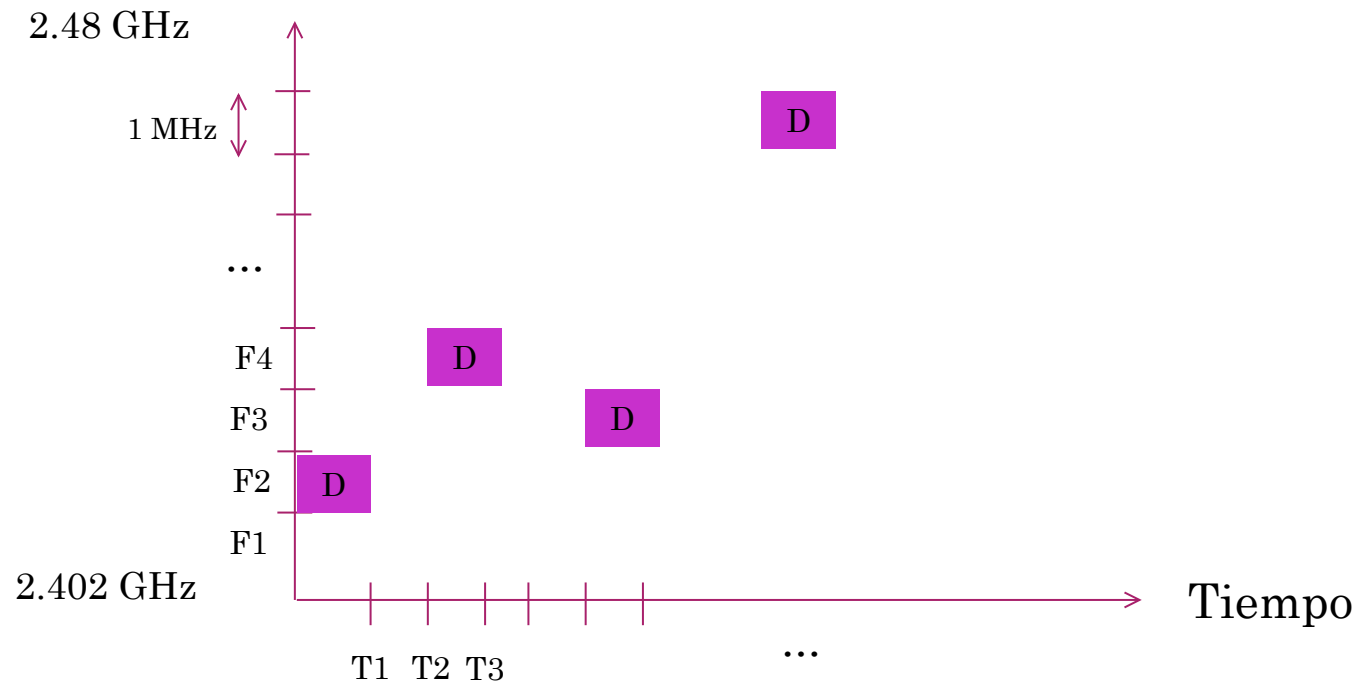
Point-to-Point
Protocol



Protocolo punto a punto para transportar paquetes
IP sobre Bluetooth.

Frequency Hopping Spread Spectrum (FHSS)

Frecuencia

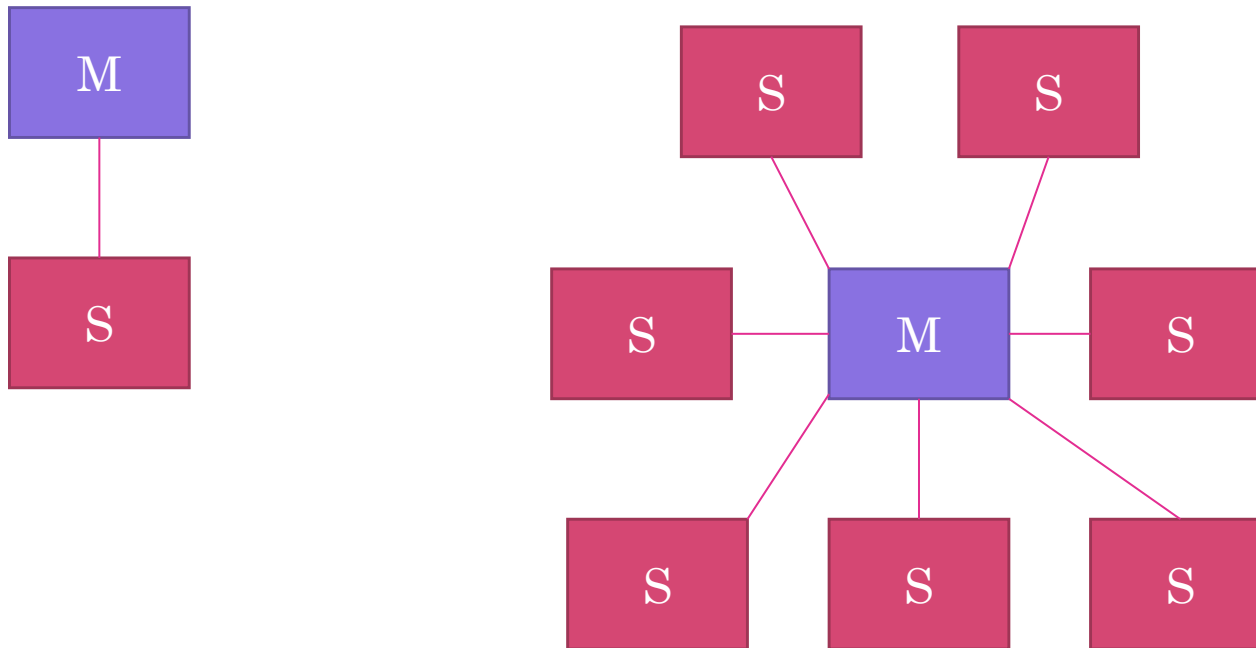


Redes Bluetooth (piconets)

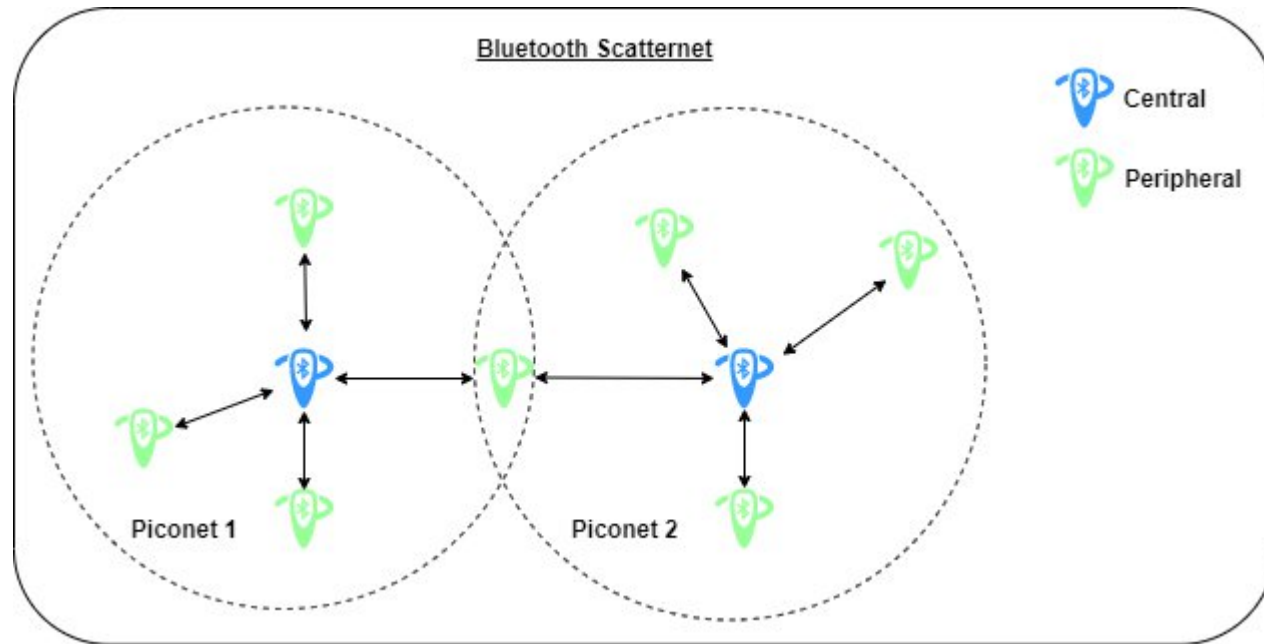
Modelo master/slave para controlar cuando los dispositivos pueden enviar datos.

Un master se puede conectar a siete diferentes slaves.

Redes Bluetooth (piconets)



Redes Bluetooth (piconets)



Direcciones y nombres

A la dirección se le denomina BD_ADDR

Cada dispositivo Bluetooth tiene una dirección única de 48 bits

Los 24 bits más significativos (OUI) son el identificador único de la organización que lo manufacturó

Los 24 bits menos significativos son la parte única de la dirección

El nombre amigable puede ser de hasta 248 bytes y no tiene que ser único

60-FD-A6	(hex)	Apple, Inc.
60FDA6	(base 16)	Apple, Inc.
		1 Infinite Loop
		Cupertino CA 95014
		US
80-A9-97	(hex)	Apple, Inc.
80A997	(base 16)	Apple, Inc.
		1 Infinite Loop
		Cupertino CA 95014
		US
34-8C-5E	(hex)	Apple, Inc.
348C5E	(base 16)	Apple, Inc.
		1 Infinite Loop
		Cupertino CA 95014
		US
F0-EE-7A	(hex)	Apple, Inc.
F0EE7A	(base 16)	Apple, Inc.
		1 Infinite Loop
		Cupertino CA 95014
		US

Conexión

Proceso que involucra tres estados progresivos

Consulta: si dos dispositivos no se conocen, uno debe realizar una consulta para descubrir al otro. Un dispositivo envía la solicitud de consulta y cualquier dispositivo que escuche responderá con su dirección y posiblemente su nombre y otra información.

Localización (conexión): es la formación de la conexión entre dos dispositivos.

Conexión: después del proceso de paginación, el dispositivo ingresa al estado de conexión. Mientras está conectado, puede participar activamente o puede ponerse en modo de suspensión de bajo consumo.

Estado de conexión

Modo activo:

Es el modo regular donde el dispositivo activamente transmite o recibe datos

Modo sniff:

Es un modo de ahorro de energía, el dispositivo está menos activo. Se duerme y solo escucha por datos a un cierto intervalo

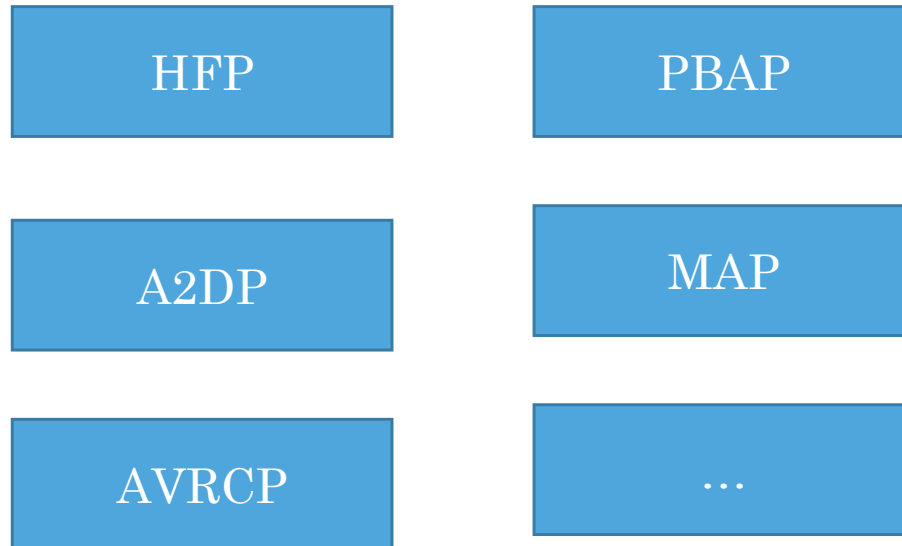
Modo hold:

Es un modo temporal de ahorro de energía, el dispositivo se duerme por un periodo definido y después retorna a modo activo

Modo park:

Es el modo de sueño más profundo. El master indica al slave que duerma, el slave va a estar inactivo hasta que el master indique que despierte

Profiles de Bluetooth



1. Hacer una copia del ejemplo **bt_spp_acceptor** que se encuentra en la carpeta de ejemplos del SDK: C:\Users\<usuario>\esp\esp-idf\examples\bluetooth\bluedroid\classic_bt.

Importante: Copiar toda la carpeta.

2. Modificar el archivo main.c de acuerdo al código del ejemplo que se encuentra en Moodle.

- Revisar la documentación de uso de Bluetooth en el ESP32:
https://docs.espressif.com/projects/esp-idf/en/stable/esp32/api-reference/bluetooth/esp_spp.html
- Ejecutar el ejemplo visto en clase.